

개요: Segment Anything 프로젝트

이 논문은 모든 이미지에서 어떤 객체든 분할할 수 있는 범용 세분화 모델, 즉 "Segment Anything Model (SAM)" 을 제안합니다.

핵심 구성 요소

1. 새로운 과제: Promptable Segmentation

- 입력 이미지에 다양한 유형의 프롬프트 (포인트, 박스, 텍스트 등) 를 제공하면 해당 객체의 분할 마스크를 생성.
- 프롬프트가 애매할 경우에도 타당한 마스크를 생성해야 함

2. Segment Anything Model (SAM)

- 세 가지 주요 구성:
 - 이미지 인코더 (ViT 기반): 사전 계산된 이미지 임베딩 생성.
 - 프롬프트 인코더: 포인트, 박스, 마스크, 텍스트 등을 임베딩.
 - 마스크 디코더: 실시간에 가까운 속도로 마스크 생성.
- 다중 마스크 예측 기능으로 프롬프트 모호성 해결.

3. Segment Anything 데이터셋 (SA-1B)

- 11M장 이미지, 1.1B개 마스크 포함.
- SAM과 함께 반복적으로 개선되는 데이터 엔진을 통해 수집:
 - 수동 지원 단계 → 반자동 단계 → 완전 자동 단계
 - 대부분 마스크는 자동 생성됨 (99% 이상).

주요 특징

항목	설명
----	----

프롬프트 기반	포인트, 박스, 마스크, 텍스트 등으로 분할 지시
---------	-----------------------------

제로샷 대응	학습에 없는 이미지 분포/작업에도 잘 일반화
--------	--------------------------

항목	설명
실시간 가능	빠른 응답 속도, 상호작용 및 자동화 작업에 적합
범용성	객체 제안, 엣지 검출, 인스턴스 세분화, 텍스트 기반 분할 등 지원

제로샷 성능

- 단일 포인트로 분할 시 기존 방식(RITM 등) 대비 성능 우수.
- 객체 제안, 엣지 검출, 텍스트 분할 등 다양한 과제에 제로샷 적용 가능.

사람 평가 기반 품질

- 마스크 품질에 대한 인간 평가에서 기존 모델 대비 높은 점수 획득